

CHAPITRE 6 : NOMBRES COMPLEXES : APPROCHE GÉOMÉTRIQUE

Motivation

Du point de vue mathématiques, les nombres complexes ont pour but de “compléter” les nombres réels de sorte que tout nombre ait une racine carrée.

- Par ailleurs, tout ce qui a trait aux phénomènes ondulatoires est plus facile à modéliser avec des complexes. En effet, le plan complexe permet de représenter facilement une grandeur angulaire (la phase) et une grandeur scalaire (l'intensité). Ainsi, les nombres complexes interviennent en mécanique (oscillations), en électronique (circuits résonnants) en optique visible, radars, laser, radio, ... (ondes, interférences,), en mécanique quantique (fonction d'onde complexe), etc.

LEÇON 1 : REPRÉSENTATION PLANE

Durée : 50 min

Objectifs pédagogiques :

- Représenter dans le plan complexe, le point image et le vecteur image d'un nombre complexe ;
- Utiliser la relation $AB = |z_B - z_A|$ pour résoudre certains problèmes de géométrie plane ;
- Déterminer l'ensemble des points dont l'affixe z vérifie $\left| \frac{z-a}{z-b} \right| = \alpha$.

Activité d'apprentissage

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$. On considère les points $A\left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix}\right); B\left(\begin{smallmatrix} 4 \\ 3 \end{smallmatrix}\right); C\left(\begin{smallmatrix} 5 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$.

On pose $z_A = 3 + 2i$; $z_B = 4 + 3i$; $z_C = 5 + i$.

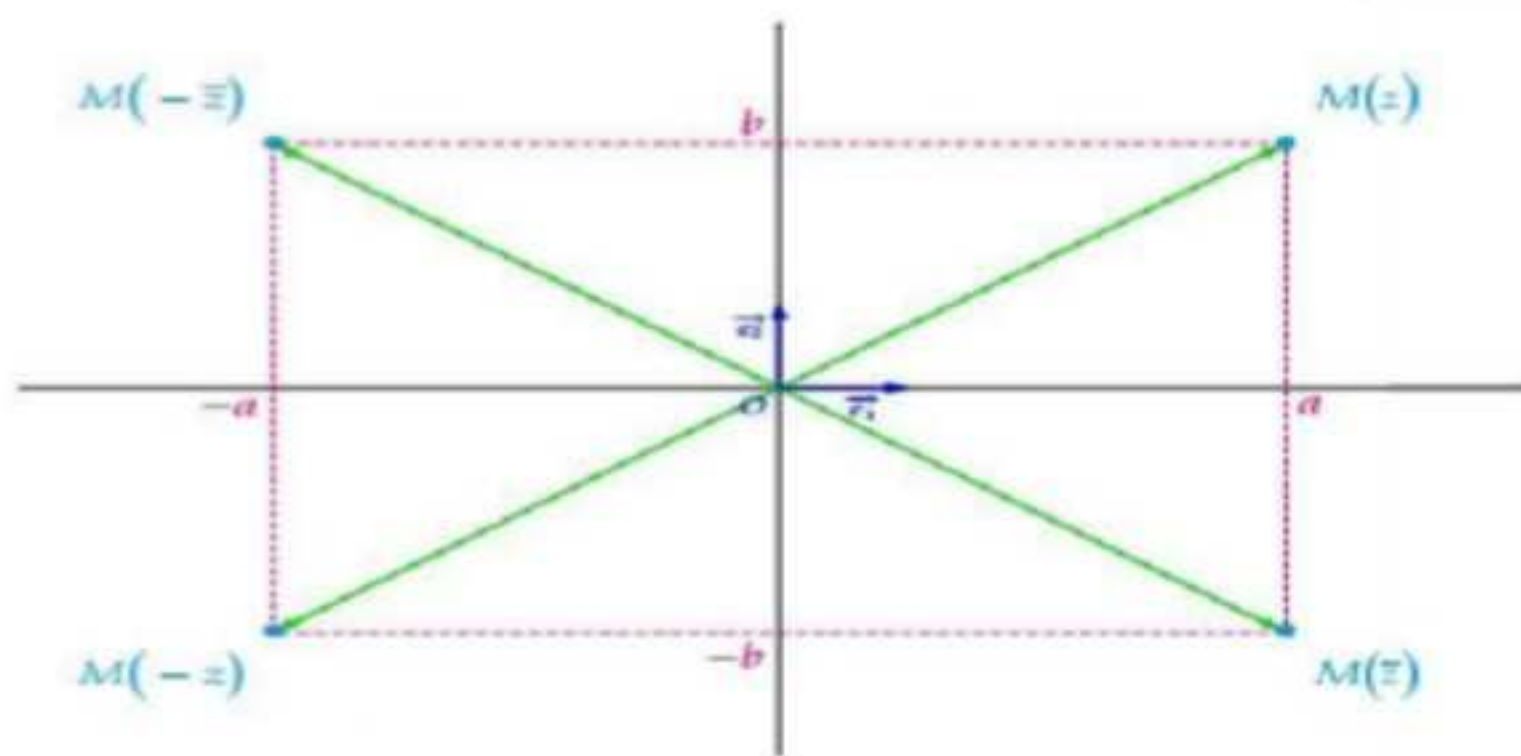
1. Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $z_B - z_A$.
2. Calculer $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $|z_B - z_A|$.
3. Déterminer les coordonnées I du milieu du segment $[AB]$ et calculer $\frac{z_A + z_B}{2}$.
4. Soit A le point d'affixe z_A tel que : $z_A = 1 + i$.
 - a) En posant $z = x + iy$, montrer que $|z - z_A| = 2 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$.
 - b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de $|z - z_A| = 2$.

Résumé

Théorème :

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$.

- A tout nombre complexe $z = a + ib$, on peut faire correspondre de manière unique, un point $M(a; b)$ d'un plan orthonormal $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$.
- Réciproquement, tout point $M(a; b)$ d'un plan orthonormal $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$ peut être associé, de manière unique, à un nombre complexe $z = a + ib$. Alors :
 - Le nombre z est appelé l'affixe du point M ou encore du vecteur $\overrightarrow{OM}$.
Le plan est appelé **le plan complexe**.
 - L'axe des abscisses est appelé **axe des réels**.
 - L'axe des ordonnées est appelé **axe des imaginaires purs**.
- A tout nombre complexe, $z = a + ib$ on peut associer un unique vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $(a; b)$ appelé **l'image vectorielle** du nombre .
- A tout vecteur $\vec{u}(a; b)$, on peut associer un unique nombre $z = a + ib$ appelé l'affixe du vecteur $\vec{u}$.



Propriétés :

Soit $\vec{u}(z)$ et $\vec{v}(z')$ deux vecteurs et $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points du plan complexe.

- ✎ Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour affixe $z + z'$.
- ✎ Le vecteur $k \times \vec{u}$ a pour affixe $k \times z$.
- ✎ Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.
- ✎ Le milieu du segment $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$.

Remarque : L'affixe du vecteur $\overrightarrow{BA}$ est $z_A - z_B$.

Propriétés : Soit le A point d'affixe z_A et M un point d'affixe z .

Si R est un nombre réel strictement positif, le lieu des points M dont l'affixe z vérifie $|z - z_A| = R$ est le cercle de centre A et de rayon R .

Exemple : Dans le plan complexe, on considère les points $A(2i)$; $B(1 - i)$ et $C(3)$.

1. Déterminer l'affixe des vecteurs $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{BA}$ et $3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$.
2. Déterminer l'affixe du point D , sachant que $ABCD$ est un parallélogramme.